第三章 運量預測分析

3.1 運輸需求模式架構說明

本計畫參考《臺南市大眾捷運系統整體路網評估(先進運輸系統)》計畫之運輸需求模式，即於107年建立之臺南模式(TNPM)，本計畫將以TNPM為分析基礎再進行模式調校更新，需求預測模式係採用總體程序性需求模式，透過現況及未來預測資料建構於分析軟體，進行旅次發生、旅次分布、運具分配以及交通量指派等四大步驟分析。

1. 研究範圍

運輸需求預測模式之分析探討需納入未來路網假設，因此本計畫模式建構範圍沿用整體路網TNPM模式，包含臺南市(含原臺南市及臺南縣)及高雄市4個行政區(包含湖內區、路竹區、茄萣區及阿蓮區)，共計41個行政區，計有710個村里。

2. 分析年期及時段

本計畫運輸需求預測分析之分析年期設定基年為民國111年，中間年為120年以及130年，目標年為140年，分析時段包含尖峰時段及全日兩種。

3. 資料型態

運輸需求預測模式之資料型態依運具及旅次目的可分為不同的資料特性。依使用運具分類而言，資料分析包含汽車、機車、公車以及軌道運輸四種運具。若以旅次目的區分，資料分為家工作旅次(HBW)、家學校旅次(HBE)、家其他旅次(HBO)以及非家旅次(NHB)四種類型。

4. 交通分區界定

交通分區的劃分即為運輸需求預測分析的空間單元，劃分的尺度愈細，則資料的分析愈為細緻，然卻可能影響資料蒐集完整性等，故一般常見的交通分區劃分原則主要有下：

(1) 盡量以既有行政區為界線，如縣市、鄉鎮、村里等。

(2) 盡量以天然或人為屏障為界線，如河川、山脈或鐵路、道路等。

(3) 同一分區之土地使用型態或都市活動特性相似。

(4) 考量捷運路線分析需求，盡量以每 1 個捷運車站只對應 1 個交通分區為原則，以利作為規劃的參考。

綜合考量以上劃分原則，本計畫交通分區以村里為界，即臺南市範圍有649個交通分區，高雄市範圍有61個交通分區，而界外旅次分區設定依據「臺南市大眾捷運系統整體路網評估(先進運輸系統)」計畫建構模組，計有6個界外交通分區，總計有716個交通分區。

5. 模式公路路網編修

模式路網是透過道路線形的繪製及相關屬性資料建置，透過真實路網的簡化模擬，呈現研究範圍之旅次空間分布及特性等資訊。本計畫建立之公路路網道路等級與分類係沿用「臺南市大眾捷運系統整體路網評估(先進運輸系統)」計畫所建構資料，其道路等級及容量界定係參照交通部運輸研究所「2001年臺灣地區公路容量手冊」，並考量道路的地區特性、道路型態、市區干擾程度等特性予以訂定相關參數，模式之路網節線的屬性資料包括道路長度、名稱、幾何特性、成本函數參數及相關特性資料等。

6. 模式大眾運輸路網編修

臺南市大眾運輸系統路網主要包含市區公車、幹支線公車、公路客運、國道客運等客運系統，及高鐵和臺鐵之軌道運輸、航空國內航線，亦即規劃中之先進運輸系統。

7. 運輸政策情境設定

運輸需求模式在不同的情境假設中，會產生預測分析結果的差異，依據運輸情境的假設改變，與之對應的運輸需求預測也會因此改變旅次分布、運具分配之結果。在模式中，一般常以社會經濟、運輸成本與政策管理措施作為情境設定的因素。其中，旅次分布社會經濟因子(居住人口數、產業人口數等)有關，運具分配則與車輛持有情形、運輸成本(如大眾運輸費率)及政策管理措施(如停車管理)等有關，本計畫中估情境設定如表 3.1-1所示。

表 3.1-1 運量預測各年期假設情境設定表(中估情境)

年期			120 年	130 年	140 年
路網假設	公路		新增臺南主要幹道及沿線周邊新闢道路		
	大眾運輸	臺鐵	增設林森站及南臺南站		
		公車	依現況臺南市公車路線建置		
		先進運輸系統	以整體路網計畫 110.12 取得版本建置		
			第一期藍線	藍線延伸線、紅線、綠線、深綠線	黃線
社會經濟資料			人口依自然成長趨勢納入既定開發計畫外，並納入沙崙科學城 AI 園區等周邊大型產業園區，且含括非都市計畫區土地開發(新增整體開發區)等，其周邊土地開發約 6 成。		
大眾運輸費率			採固定、里程混合計費		
大眾運輸服務	公車班距		市區公車每 15 分鐘一班、郊區公車每 30 分鐘一班		
	大眾運輸轉乘優惠		2 小時內先進運輸、公車相互轉乘，及臺鐵轉先進運輸、公車優惠半價，		
私人運具行車成本			汽車 9.53 元/公里 機車 4.40 元/公里	汽車 12.47 元/公里 機車 5.74 元/公里	汽車 16.97 元/公里 機車 7.75 元/公里
私人運具停車成本	車輛停放費用(每人/每車)		汽車 47.74 元 機車 49.83 元	汽車 83.29 元 機車 86.93 元	汽車 99.64 元 機車 103.99 元
	車輛停放時間(含找車位及步行時間)		場站周邊 11 分鐘、2.8 至 11.1 分鐘(依交通分區不同)	場站周邊 11 分鐘、2.8 至 11.1 分鐘(依交通分區不同)	場站周邊 11 分鐘、2.8 至 11.1 分鐘(依交通分區不同)

資料來源：臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線延伸線可行性研究報告、臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線建設及周邊土地開發計畫-綜合規劃報告書，本計畫更新。

3.2 運量預測結果

於未來受社經影響、地方開發與發展和政策實施，本計畫路線之運量隨著年期將持續提升。在中估情境下，本計畫在各年期之全日運量分別為12.3萬人次/日(民國130年)、13.1萬人次/日(民國140年)，年平均成長率約0.57%，如表 3.2-1所示。於中估情境下，DG01~DG21目標年全日上車旅次量約13.1萬人次，運量密度約為4,799 (人次/公里)。站間運量部份如表 3.2-4所示，站間運量以逆行(往高鐵台南站)方向為較大，預估未來目標年140年尖峰小時單向最大站間運量為DG13→DG14之間，尖峰小時最大站間旅次量約5245人次/小時。

表 3.2-1 深綠線各年期全日上下車旅次量(中估情境)

單位：人次

年期	中估情境
民國 130 年	123,890
民國 140 年	131,010
年平均成長率	0.57%

資料來源：本計畫預測

註：依本計畫情境設定先進運輸系統於120年已通車營運路線為第一期藍線，於民國130年營運路網新增第一期藍線延伸線、紅線、綠線、深綠線，於民國140年營運路網新增黃線

表 3.2-2 目標年 140 年全日上下車旅次量(中估情境)

單位：人次

順行(DG01~DG21)			逆行(DG21~DG01)		
站號	上車	下車	站號	上車	下車
DG01	1,241	-	DG01	-	5,704
DG02	13,524	-	DG02	-	17,594
DG03	1,189	440	DG03	723	864
DG04	880	377	DG04	1,252	3,216
DG05	1,446	409	DG05	649	943
DG06	1,524	482	DG06	602	623
DG07	1,503	560	DG07	581	618
DG08	2,635	849	DG08	712	660
DG09	4,505	2,671	DG09	1,367	1,163
DG10	896	786	DG10	964	629
DG11	1,629	2,216	DG11	1,493	2,320
DG12	1,063	1,021	DG12	1,000	723
DG13	13,608	8,360	DG13	6,924	7,207
DG14	2,635	6,118	DG14	6,045	2,383
DG15	2,572	4,258	DG15	1,760	4,075
DG16	1,566	5,149	DG16	8,407	6,893
DG17	1,692	5,840	DG17	6,966	6,081
DG18	1,755	4,169	DG18	5,777	707
DG19	10,031	4,583	DG19	5,584	681
DG20	1,278	1,247	DG20	4,253	754
DG21	-	17,636	DG21	8,779	-

資料來源：本計畫預測

表 3.2-3 目標年 140 年尖峰小時上下車旅次(中估情境)

順行(DG01~DG21)			逆行(DG21~DG01)		
站號	上車	下車	站號	上車	下車
DG01	237	0	DG01	0	1,089
DG02	2,582	0	DG02	0	3,359
DG03	227	84	DG03	138	165
DG04	168	72	DG04	239	614
DG05	276	78	DG05	124	180
DG06	291	92	DG06	115	119
DG07	287	107	DG07	111	118
DG08	503	162	DG08	136	126
DG09	860	510	DG09	261	222
DG10	171	150	DG10	184	120
DG11	311	423	DG11	285	443
DG12	203	195	DG12	191	138
DG13	2,598	1,596	DG13	1,322	1,376
DG14	503	1,168	DG14	1,154	455
DG15	491	813	DG15	336	778
DG16	299	983	DG16	1,605	1,316
DG17	323	1,115	DG17	1,330	1,161
DG18	335	796	DG18	1,103	135
DG19	1,915	875	DG19	1,066	130
DG20	244	238	DG20	812	144
DG21	0	3,367	DG21	1,676	0

資料來源：本計畫預測

表 3.2-4 目標年 140 年尖峰小時站間運量(中估情境)

起訖車站別	順行(DG01~DG21)	逆行(DG21~DG01)
DG01~DG02	237	1,089
DG02~DG03	2,819	4,448
DG03~DG04	2,962	4,475
DG04~DG05	3,058	4,850
DG05~DG06	3,256	4,906
DG06~DG07	3,455	4,910
DG07~DG08	3,635	4,917
DG08~DG09	3,976	4,907
DG09~DG10	4,326	4,868
DG10~DG11	4,347	4,804
DG11~DG12	4,235	4,962
DG12~DG13	4,243	4,909
DG13~DG14	5,245	4,963
DG14~DG15	4,580	4,264
DG15~DG16	4,258	4,706
DG16~DG17	3,574	4,417
DG17~DG18	2,782	4,248
DG18~DG19	2,321	3,280
DG19~DG20	3,361	2,344
DG20~DG21	3,367	1,676

3.3 運輸效益分析

未來因深綠線的建設後，因單軌為A型路權屬於立體交叉，未來行駛時將不會受到平面道路之車流、人流以及號誌影響，因此其穩定性及行駛效率均較佳。而對於非使用深綠線的民眾而言，未來興建深綠線後，部分私人運具旅次與公車旅次將移轉至先進運輸系統，使得公路路網上的交通量減少。如此一來除了私人運具外，原先的公車行駛速率將會提高進一步縮短其旅行時間。目標年各運具旅行時間節省效益彙整如表 3.3-1所示，私人運具方面每日節省約3.8萬延人小時；而大眾運具每日則節省約4.2萬延人小時。

表 3.3-1 目標年 140 年臺南都會區各運具旅行時間節省

單位：延人小時

	私人運具	大眾運具
全日	35,145	39,301
全年	8,975,793	14,478,620

資料來源：本計畫彙整

另外，於中估情境下比較有/無深綠線之情境，於民國130年有深綠線之旅行距離較無深綠線每日約可節省547.53千延人公里，換算約480.29千延車公里；於民國140年有深綠線之旅行距離較無深綠線每日約可節省579.00千延人公里，換算約507.90千延車公里。

表 3.3-2 目標年 140 年臺南都會區各運具旅行距離節省

	單位	旅行距離節省
130 年	延人公里/日	547,533
	延車公里/日	480,292
140 年	延人公里/日	579,001
	延車公里/日	507,896

3.4 有無本計畫之運具變化分析

有無本計畫對於台南都會區運具使用之變化分析整理如表 3.4-1所示。預估目標年無本計畫時，大眾運輸旅次為59.67萬人次/日，佔17.0%，民眾運具使用比例以機車最高，達55.8%；而本計畫完成後，搭配良好之接駁轉乘系統，將大大提升大眾運輸服務效能，移轉私人運具使用大眾運輸，大眾運輸旅次量將提升為72.8萬人次/日，佔20.77%，而汽機車使用人數及使用比例將明顯下降。

表 3.4-1 目標年有無本計畫之運具變化分析

民國 140 年		無本計畫		有本計畫	
		萬人次/日	比例	萬人次/日	比例
私人運具	機車	195.5	55.8%	187.8	53.6%
	汽車	95.3	27.2%	89.8	25.6%
大眾運輸		59.7	17.0%	72.8	20.8%
合計		350.4	100.0%	350.4	100.0%

資料來源：本計畫預測

第四章 工程標準及技術可行性

4.1 沿線工程重要課題

1. 鄰近高鐵課題

臺南捷運深綠線路線緊鄰高速鐵路兩側，依據高速鐵路之禁限建規定((鐵路兩側禁建限建辦法第7~9條，限建範圍詳圖 4.1-1)，本計畫已位於公告之限建範圍中，為避免施工影響高鐵運行安全，後續設計及施工階段需依據相關規定提出申請及安全評估報告。

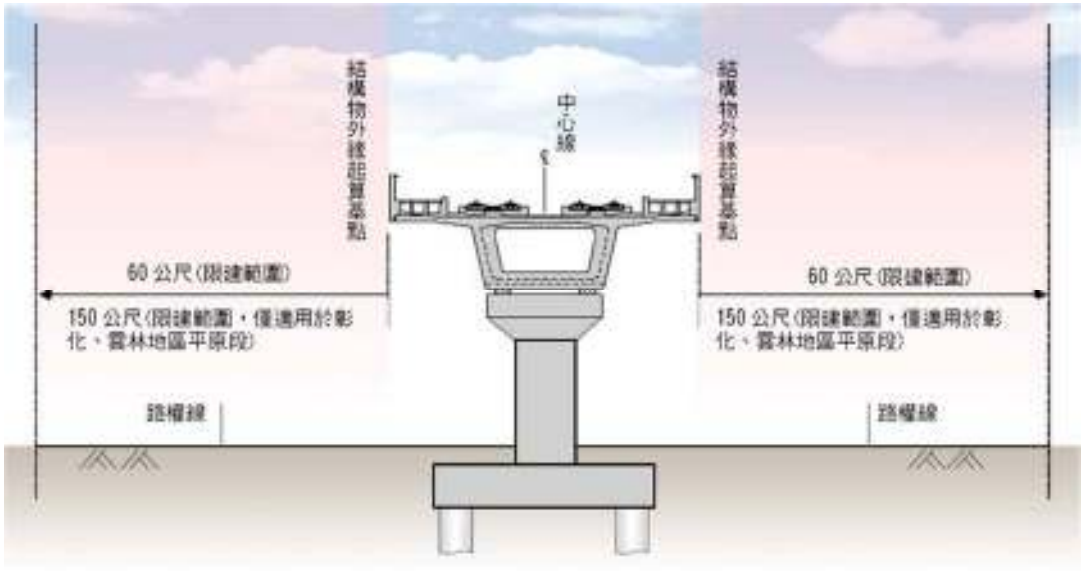


圖 4.1-1 高鐵限建範圍示意圖

2. 跨越高鐵課題

臺南捷運深綠線路線預計需跨越高鐵，為本計畫之工程困難點。軌道線形及結構梁高程需考量高鐵淨空(高鐵軌面高程加12.7m)而拉高，並考量跨越處前後之單軌路線縱坡值。而為了避免影響高鐵營運，於高鐵末班車通過後完成斷電封鎖方可進場施工，並於隔日發車前撤場，可施工時間僅有夜間約3~5小時，故首選以鋼橋型式搭配吊裝工法以降低施工風險。

(1) 跨越高鐵橋梁型式

臺南捷運採用單軌系統，於一般路段並未有橋面版結構，為防止異物落入高鐵範圍影響營運安全，需於跨高鐵段延伸設置橋面版結構及鋼網防護，如圖 4.1-2 所示。

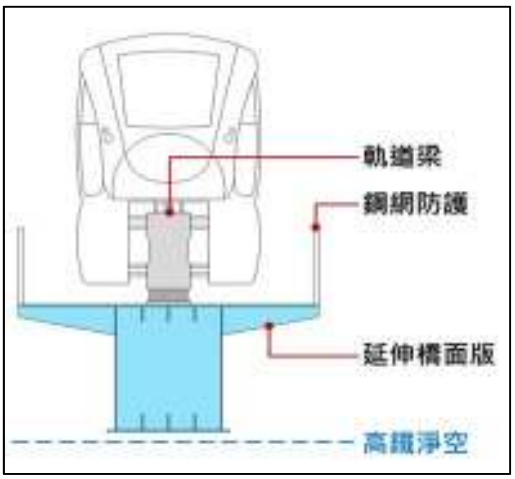


圖 4.1-2 單軌跨越高鐵處橋梁斷面示意圖

(2) 跨越高鐵吊裝施工

參考桃園捷運綠線 GC01 統包標經驗，該工程於 112 年 1 月初完成桃園南崁路跨越高鐵橋梁單元之吊裝工作。在執行吊裝作業前，經多次與高鐵公司協調，確保吊裝工作能於時限內安全完成，採用上下行軌橋梁分離以減輕單次吊裝重量，並於地面先行完成組裝。原本統包商所提吊裝計畫，預計於鄰高鐵兩側設置重型支撐架，輔助鋼橋吊裝，然而經高鐵公司認為重型支撐架過於靠近高鐵有安全疑慮，故取消設置重型支撐架，採調整空中續接位置，並一次吊裝即完成跨越高鐵至下一橋墩。執行吊裝當日晚上於高鐵末班車通過前，安排有交通管制、吊車進場與配重塊安裝等作業。桃園綠線跨高鐵橋吊裝過程如圖 4.1-3 所示，鋼 U 型梁斷面如圖 4.1-5 所示。



圖 4.1-3 桃園綠線跨高鐵橋吊裝過程



圖 4.1-4 桃園綠線跨高鐵橋吊裝完成

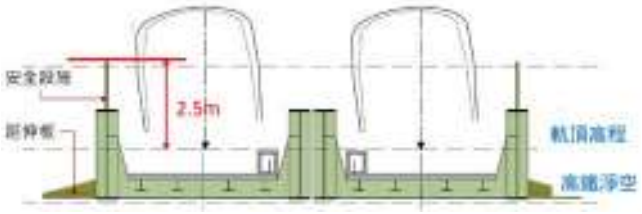


圖 4.1-5 桃園綠線跨高鐵橋鋼 U 型梁斷面示意圖

3. 進入南科減振課題

臺南捷運深綠線路線將串聯高鐵臺南站與臺南科學園區，路線鄰近科技廠房，且距離約 200m內，故捷運施工及營運時產生之振動對於高科技廠房之營運影響，是深綠線捷運建設的關鍵議題。單軌系統採用膠輪已具有一定程度之減振效果，惟路線位置過於靠近廠房而恐仍有疑慮，下列為較為可能之減振方案：

(1) 降低營運速度

在經過園區時降低營運速度至 30~35km/h，配合園區路線內設有 2 至 3 站停留，可謂最直接減低振動影響的方法。惟對運輸效率與班次安排有直接影響，亦須進行車橋共振分析確認車速是否避開橋梁結構之振動頻率。

(2) 借鏡高鐵經驗採用連續基礎

如同高鐵基礎串聯工法，將點形振動源改為線形並阻止振波往基樁深處傳播。除了跨越路口處，其餘路段可縮減橋梁跨徑，惟工程造價將大幅增加，施工交通黑暗期也會增加。

(3) 採用連續梁系統

單軌軌道梁採用吊裝施工，吊裝上梁後可將數個單跨橋梁串接為連續梁，類似鐵路長焊鋼軌之概念，以減少列車通過伸縮縫產生之振動，較適用於直線與制式跨徑路段。

(4) 地盤改良

文獻指出堅實地盤之振動衰減較軟弱地盤來得大，故對捷運路段進行地盤改良，應具有一定程度之減振效果，惟仍需經專家學者評估具體效果，大範圍地盤改良之經費亦相當龐大。

本計畫後續將於環評規劃階段，進行補充調查、模擬施工及營運期間振動影響，研提減輕對策，並邀集南科管理局與相關單位協調。

4. 大成陸橋拆除改建課題

臺南捷運深綠線路線預計沿臺鐵善化站南側之大成路，於臺鐵軌道西側北轉至深綠線路線終點，路線與現況之大成陸橋重疊。考量於既有公路橋上施作單軌高架橋，施工難度高，且有影響既有橋梁安全之疑慮，故建議將大成陸橋拆除改建為地下道的型式穿越鐵路，並於施作地下道時預留單軌高架橋之橋墩基礎。大成陸橋現況如圖 4.1-6所示。



圖 4.1-6 大成陸橋現況

參考韓國大邱單軌北區廳站至達城公園站間跨越鐵路線之配置，該處單軌高架橋路線同樣沿平面道路配置、橋墩設置於中央分隔帶，於跨鐵路處之公路採用地下道穿越、單軌高架橋於上方跨越，單軌高架橋墩與地下道結構共構相接，如圖 4.1-7所示，大成陸橋改建亦可選用類似之設計方案。



圖 4.1-7 大邱單軌跨越鐵路線及公路地下道參考案例

目前臺南市政府亦有提出「善化鐵路立體化計畫」可行性研究，本計畫將持續追蹤善化鐵路立體化進度，適時調整深綠線於善化市區段規劃情形，避免重複投資。

5. 路線轉彎段與鄰近建物檢討

單軌捷運最小轉彎半徑65公尺，為評估本計畫轉彎段對周邊建物與土地影響，本計畫針對深綠線沿線轉向路段進行盤點，由於本路線路廊轉彎較少，且路線多布設於非都市土地或新開發之重劃區，轉彎段兩側空間尚屬足夠，僅於善美大道/光復路口路線對路外私有地有影響，說明如下。

(1) 善美大道/光復路

深綠線於善化都市計畫區內由善美大道以轉彎半徑 R=65m 轉至光復路。此轉彎段位於都市計畫乙種工業區用地，現況為空地與臨時建築，對周邊建物影響小，如圖 4.1-8



圖 4.1-8 善美大道/光復路轉彎檢核示意圖

4.2 系統選擇

捷運系統型式選擇需視城市規模、道路幾何條件及運量需求而定。依據「臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線延伸線可行性研究報告」，深綠線DG01~DG07區間與藍線延伸線BH07~BH01區間共用台39線路廊，並共用高鐵特定區內之機廠，基於資源共享、系統簡化及營運維修整合，深綠線與藍線採同一系統(單軌)為最佳方案。

第五章 路線場站規劃及營運構想

5.1 路線方案說明

1. 路線說明

路線起於中山路(市道182)以北與藍延線分岔後，以高架方式沿省道台39線高鐵橋下道路西側向北，通過北外環道路後繼續沿高鐵西側向北，行經非都市土地以及新市都市計畫農業區、計畫道路、住宅區以及公園用地後，於民生路(南134)轉向西北進入南科特定區，後於新港社大道路口轉向北，沿南科南路、南科北路北行至南科九路路口轉向東北，經三民路後於善化市區轉向東，沿光復路與大成路至臺鐵縱貫線轉向北，止於臺鐵善化站西側停車場，如圖 5.1-1所示。

2. 路線布設考量

本計畫除沿高鐵橋下道路、民生路、南科南路、南科北路、三民路、光復路與大成路等路幅大於20M之道路布設外，新港社大道至民生路間軌道布設於路外、南科南路南段受限於新港社大橋而將軌道布設於迎曦湖旁綠地、三民路與光復路路口轉角考量最小轉彎半徑R=65m等處，須辦理土地使用分區變更或申請多目標使用，並取得用地。

3. 路線長度：深綠線全長約 21.3 公里，全程採高架型式布設。

4. 沿線道路現況

路線依序行經高鐵橋下道路➜高鐵西側路外➜民生路➜南科南路➜南科北路➜三民路➜光復路➜大成路➜臺鐵縱貫線西側停車場。



圖 5.1-1 深綠線路線圖